

SGSI-UNCP

Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Organización
- 2 Alcance del SGSI
 - 2.1 Declaración de Alcance
 - 2.2 Ámbito Organizacional
 - 2.3 Ámbito Tecnológico
 - 2.4 Ámbito Geográfico
 - 2.5 Ámbito Temporal
- 3 Partes Interesadas y sus Requisitos
- 4 Límites del SGSI
 - 4.1 Inclusiones
 - 4.2 Exclusiones
- 5 Justificación Basada en Riesgos
- 6 Mapa de Dependencias Críticas
- 7 Declaración de Conformidad

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

RUC: 20172030258

Domicilio Legal: Av. Mariscal Ramón Castilla km. 5, N° 3809-4089, El Tambo, Huancayo

Naturaleza: Universidad pública peruana, con autonomía académica, normativa y económica (Ley Universitaria N° 30220)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 — Cláusula 4.3 (Determinación del alcance del SGSI), Cláusula 4.4 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)

Documentos Relacionados: D-SGSI-01 (Contexto Estratégico), D-SGSI-06 (Marco Conceptual), PGTD-UNCP 2026-2030, R-SGSI-01 (Inventario de Activos), D-SGSI-05 (Declaración de Aplicabilidad)

1. Organización

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) es una institución educativa superior pública fundada en 1959, con sede central en Huancayo (Región Junín). Cuenta con aproximadamente 10,000 estudiantes, 1,200 docentes y 500 trabajadores administrativos distribuidos en 4 sedes académicas.

El SGSI se implementa bajo el proyecto PGTD-01 del Plan de Gobierno y Transformación Digital 2026-2030, con un presupuesto de S/ 850,000 y un horizonte de 30 meses, con la meta de incorporar el 90 % de los procesos institucionales al sistema y obtener la certificación ISO/IEC 27001:2022.

2. Alcance del SGSI

2.1. Declaración de Alcance

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la UNCP abarca la protección de la información generada, procesada, almacenada y transmitida por los procesos académicos, administrativos y de investigación de la universidad, independientemente de su ubicación física o lógica, formato o método de acceso, aplicando controles basados en riesgo bajo el modelo Zero Trust y gestionando el ciclo de vida completo del dato.

2.2. Ámbito Organizacional

Macroproceso	Unidades y Procesos Incluidos	Activos Críticos Asociados
Gestión Académica	Admisión, Matrícula, Registro de Notas, Grados y Títulos, Certificaciones, Biblioteca	ERP ADESA (23 módulos), DSpace (Repositorio), KOHA (Biblioteca), Moodle 4.1 (Campus Virtual)
Investigación y Propiedad Intelectual	Gestión de proyectos de investigación, Repositorio de tesis, Publicaciones científicas, 13 centros de investigación	Sistema de Investigación, DSpace, Laboratorios de investigación, Base de datos de patentes
Gestión Administrativa y Financiera	Planillas, Tesorería, Abastecimiento, Contabilidad, Recursos Humanos, Bienestar Universitario	SIGA, SIAF, ERP ADESA (módulos financieros), Sistema de Tesorería, Planillas
Educación Digital y Colaboración	Educación virtual, Comunicación institucional, Trabajo remoto	Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Exchange Online), Moodle 4.1
Gestión de Salud Universitaria	Centro Médico Universitario, Seguro Estudiantil	Historia Clínica Electrónica, Base de datos de pacientes
Gestión de la Investigación Ambiental	13 centros de investigación: CENAA (agua), CEPREANDES (prevención de riesgos), IBIG (biotecnología), CIAM (alta montaña), CER (energías renovables), Nanotecnología, Biología Molecular, CIMMA (medicina de altura)	Datos de investigación ambiental, estaciones de monitoreo, SINIA/REDIAM

2.3. Ámbito Tecnológico

Capa	Componentes Incluidos	Excluido del Alcance
Infraestructura On-Premise	Data Center Huancayo: 8 servidores físicos, 3 virtualizados, 12 TB almacenamiento objeto, 4 TB backup. Redes de facultades: 4 sedes (Huancayo, Mantaro, Satipo, Tarma), 143 APs, 137 PoE switches, 9 firewalls	Infraestructura civil (edificaciones, mobiliario) que no procesa ni almacena información
Infraestructura Cloud	Huawei Cloud (IaaS/PaaS): servidores virtuales, balanceadores, WAF, Anti-DDoS. Microsoft 365 (SaaS): Exchange Online, SharePoint, Teams, OneDrive	Servicios cloud personales no autorizados (Shadow IT no descubierto)
Red y Conectividad	4 Gbps internet, VPN IPsec, SSL-VPN para acceso remoto, segmentación de red actual (sin ZTNA aún)	Redes de terceros no administradas por la UNCP
Dispositivos Finales	3,736 equipos de escritorio, 1,861 laptops, dispositivos móviles institucionales	Dispositivos personales BYOD no registrados (se gestionan progresivamente)
Seguridad Perimetral	Firewalls existentes (con licencias vencidas — en proceso de renovación), WAF Huawei Cloud	—
Monitoreo	Sin SIEM al inicio del proyecto. Se implementará durante la ejecución del PGTD-01	—

2.4. Ámbito Geográfico

Sede	Ubicación	Procesos Principales	Tipo de Conexión
Sede Central Huancayo	Av. Mariscal Ramón Castilla km. 5, El Tambo	Rectorado, OTI, Administración Central, Facultades	Fibra óptica 4 Gbps
Sede Mantaro	Distrito de El Mantaro, Jauja	Facultad de Ciencias Agrarias	Fibra óptica
Sede Satipo	Satipo, Junín	Facultad de Ciencias Agrarias — Satipo	Fibra óptica
Sede Tarma	Tarma, Junín	Facultad de Ciencias Agrarias — Tarma	Fibra óptica
Acceso Remoto	Domicilios de docentes y administrativos, trabajo de campo, sedes temporales	Todos los procesos con acceso remoto autorizado	VPN / Internet

2.5. Ámbito Temporal

El SGSI se implementa en fases progresivas conforme al cronograma del PGTD-01:

Fase	Periodo	Hito
Fase 0 — Diagnóstico AS-IS	2026 Q2-Q3	Auditoría inicial de activos, definición de políticas, designación de roles
Fase 1 — Implementación Basal	2026 Q4 — 2027 Q2	Controles críticos (A.5, A.6, A.7, A.8), SIEM básico, MFA obligatorio
Fase 2 — Consolidación	2027 Q3 — 2028 Q1	Segmentación ZTNA, integración PIDE, SOC básico, 50 % procesos en SGSI
Fase 3 — Certificación	2028 Q2-Q4	Auditoría interna, auditoría de certificación ISO 27001:2022, 90 % procesos en SGSI

3. Partes Interesadas y sus Requisitos

Parte Interesada	Requisitos Clave para el SGSI	Expectativa
Estudiantes (~10,000)	Disponibilidad 24/7 de servicios académicos, protección de datos personales (Ley N° 29733), privacidad de calificaciones	Confianza en la plataforma digital
Docentes (~1,200)	Acceso remoto seguro, integridad de investigaciones y publicaciones, protección de propiedad intelectual	Continuidad del trabajo académico
Personal Administrativo (~500)	Confidencialidad de datos financieros y de personal, disponibilidad de sistemas de gestión	Eficiencia operativa
OTI (2 profesionales)	Herramientas de monitoreo y respuesta, procesos documentados, autonomía técnica	Capacidad de gestión de seguridad
Organismo Supervisor (SUNEDU)	Licenciamiento institucional, calidad educativa, infraestructura tecnológica adecuada	Cumplimiento normativo
PCM / SGTD	Implementación del Marco de Confianza Digital (D.S. 126-2025-PCM), interoperabilidad PIDE, reporte de avance PGTD	Cumplimiento de política nacional
Proveedores (Huawei, Microsoft)	SLA de seguridad, continuidad del servicio, protección de datos en cloud	Cumplimiento contractual
RENIEC / SUNEDU (PIDE)	Interoperabilidad segura, autenticación de identidad, verificación de grados	Integración digital del Estado
Sociedad / Región Junín	Transparencia, protección de datos de exalumnos y postulantes, continuidad del servicio educativo	Confianza institucional

4. Límites del SGSI

4.1. Inclusiones

Todas las cláusulas 4 a 10 de ISO/IEC 27001:2022 se incluyen sin exclusión, siendo indispensables para la conformidad del sistema:

Cláusula ISO 27001:2022	Aplicación en UNCP
4. Contexto de la organización	Documentado en D-SGSI-01 (Análisis de Contexto Estratégico) y el presente documento
5. Liderazgo	Política de Seguridad (D-SGSI-03), Acta de Compromiso (ACT-SGSI-01), roles y responsabilidades
6. Planificación	Metodología de Gestión de Riesgos (D-SGSI-04), SoA (D-SGSI-05), objetivos de seguridad
7. Soporte	Recursos, competencias, concientización (P-SGSI-08), comunicación, información documentada (P-SGSI-00)
8. Operación	Planificación operativa, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, controles A.5-A.8
9. Evaluación del desempeño	Monitoreo, medición, auditoría interna (P-SGSI-09), revisión por la dirección
10. Mejora	No conformidades, acciones correctivas, mejora continua

4.2. Exclusiones

Se excluyen del alcance del SGSI los siguientes elementos, por no procesar ni almacenar información objeto de protección:

- Infraestructura civil (edificaciones, mobiliario, instalaciones eléctricas no asociadas a TI)
- Vehículos y activos de transporte
- Activos de consumo (material de oficina, suministros de limpieza)
- Sistemas de información de entidades externas sobre los cuales la UNCP no tenga control directo

No se excluye ningún requisito de las cláusulas 4 a 10 de la norma ISO/IEC 27001:2022.

5. Justificación Basada en Riesgos

La delimitación del alcance responde a los riesgos críticos identificados en el análisis de contexto (D-SGSI-01) y la matriz de evaluación de riesgos (R-SGSI-02):

Riesgo Crítico	Factor de Riesgo	Justificación de Inclusión en el Alcance
Fuga de datos sensibles de estudiantes	Acceso remoto masivo, ausencia de DLP, MFA parcial	Se incluye el control de acceso remoto, la segmentación de red y la implementación de DLP progresivo
Alteración de registros académicos	Segmentación de red deficiente, ausencia de ZTNA	Se incluye la infraestructura de red de facultades y el proyecto de microsegmentación (ZTNA)
Indisponibilidad de servicios críticos	Dependencia de Huawei Cloud sin plan de salida, firewall obsoleto	Se incluye la gestión de continuidad del negocio y la resiliencia cloud
Incumplimiento normativo	7 nuevas normas 2024-2025, sanciones por brecha de datos	Se incluye el cumplimiento legal como requisito transversal del SGSI
Fuga de propiedad intelectual	Repositorio DSpace sin controles de acceso granular, tesis sin respaldo off-site	Se incluye el sistema de investigación y el repositorio digital
Ataque de ransomware	96 ataques/min en Perú, universidades como blanco prioritario	Se incluyen controles A.8.16 (backups inmutables) y A.8.7 (protección contra malware)

6. Mapa de Dependencias Críticas

Proceso	Activo Crítico	Dependencia Tecnológica	Dependencia Humana
Matrícula / Notas	Base de Datos ADESA	Huawei Cloud / Keycloak IdM	OTI (2 personas)
Gestión de Pagos	Sistema de Tesorería	SIAF / Pasarela de Pagos	Dirección de Finanzas
Educación Virtual	Moodle 4.1	Huawei Cloud S3 / Contenedores	Equipo de Educación Virtual
Investigación	Repositorio DSpace	Red de Telemetría / Backup	Vicerrectorado de Investigación
Comunicación	Microsoft 365	Exchange Online / Teams	OTI / Comunicaciones
Salud Universitaria	Historias Clínicas	Base de datos Centro Médico	Centro Médico Universitario

7. Declaración de Conformidad

El presente documento establece los límites y la aplicabilidad del SGSI-UNCP, alineado con los requisitos de la Cláusula 4.3 de ISO/IEC 27001:2022. El alcance definido ha sido determinado considerando las cuestiones internas y externas identificadas en el análisis de contexto (D-SGSI-01), las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y los resultados de la evaluación de riesgos inicial.

El SGSI será objeto de revisión periódica durante las auditorías internas y las revisiones por la dirección, pudiendo ajustarse su alcance cuando ocurran cambios significativos en la organización, su contexto o sus activos de información.